

基于真实数据在 Simglucose 中构建高精度 1 型糖尿病数字孪生：跨领域融合算法研究报告

摘要

随着人工智能(AI)、控制理论与生物医学工程的深度融合,1型糖尿病(T1D)的治疗模式正从传统的群体化方案向高度个性化的精准医疗转型。这一转型的核心在于“数字孪生”(Digital Twin)技术的构建——即在虚拟环境中创建患者的动态、高保真副本。本报告深入探讨了基于Python开源仿真平台 simglucose 构建个性化T1D虚拟患者的完整技术路径。不同于传统的参数拟合,本研究重点阐述了如何引入深度学习(神经常微分方程、物理信息神经网络)、机器人控制(安全屏障、鲁棒控制)及复杂系统建模等跨领域创新算法,以突破传统生理模型(如UVA/Padova模型)在个体异质性与非平稳性方面的局限。报告详细分析了从数据预处理、贝叶斯参数辨识、混合模型架构设计到临床验证的全流程,旨在为开发下一代全自动人工胰腺系统提供坚实的理论与工程基础。

1. 引言:从生理仿真到数字孪生的演进

1.1 背景与挑战

1型糖尿病管理的本质是一个复杂的动态控制问题。患者需通过外源性胰岛素替代受损的 β 细胞功能,以维持血糖在狭窄的正常范围内(70-180 mg/dL)。然而,人体代谢系统具有高度的非线性、时变性和个体差异性。传统的闭环胰岛素输注系统(人工胰腺)开发严重依赖于计算机仿真。FDA批准的UVA/Padova模拟器是该领域的里程碑,它通过一组代表性虚拟患者(成人、青少年、儿童)加速了控制算法的临床前测试¹。

然而,现有的 simglucose 平台(UVA/Padova S2008模型的Python实现)主要提供基于群体统计分布生成的“平均化”虚拟患者³。在面对具体的真实患者时,这种通用模型往往面临“现实差距”(Reality Gap):

- 参数失配:真实患者的胰岛素敏感性、碳水化合物吸收率等关键参数与模型默认值存在显著偏差。
- 结构性缺失:传统常微分方程(ODE)模型难以捕捉运动、压力、睡眠周期或生理病变(如胃轻瘫)引起的复杂血糖波动⁴。
- 非平稳动力学:患者的生理状态随时间演变,静态模型无法适应昼夜节律或长期代谢变化⁶。

1.2 跨领域融合解决方案

为了构建能够逼真复现特定患者生理特性的“数字孪生”,单纯依赖医学领域的参数估计已显不足。我们需要引入其他领域的先进算法:

- 深度学习 (**Deep Learning**): 利用神经常微分方程 (Neural ODEs) 和循环神经网络 (RNN) 来学习传统机理模型无法描述的“残差动力学”⁷。
- 机器人控制 (**Robotics Control**): 借鉴机器人领域的“Sim-to-Real”迁移技术和安全屏障证书 (Barrier Certificates), 确保模型在极端条件下的鲁棒性与安全性⁷。
- 复杂系统 (**Complex Systems**): 将人体视为一个多尺度耦合网络, 利用潜变量模型 (Latent Variable Models) 推断不可观测的生理状态 (如皮下胰岛素浓度、肝糖输出)¹⁰。

本报告将详细阐述如何将这些技术整合到 simglucose 框架中, 实现从“通用仿真”到“精准孪生”的跨越。

2. Simglucose 与 UVA/Padova 模型的数学架构解析

在进行任何定制化开发之前, 必须透彻理解 simglucose 所承载的数学底座。该平台主要实现了 Dalla Man 等人提出的 UVA/Padova S2008 模型, 该模型是一个由耦合常微分方程组成的非线性房室模型²。

2.1 核心生理子系统与关键方程

模型将人体代谢过程抽象为葡萄糖、胰岛素和胃肠道吸收三个主要子系统。

2.1.1 葡萄糖动力学子系统

该子系统描述了葡萄糖在血浆 (快速平衡室) 和组织 (慢速平衡室) 之间的分布与利用。核心方程如下²:

$$\begin{aligned}\frac{dG_p(t)}{dt} &= EGP(t) - U_{ii} - k_1 G_p(t) + k_2 G_t(t) \\ \frac{dG_t(t)}{dt} &= -U_{id}(t) + k_1 G_p(t) - k_2 G_t(t)\end{aligned}$$

- G_p, G_t** : 分别为血浆和组织中的葡萄糖质量 (mg/kg)。
- $EGP(t)$** : 肝脏内源性葡萄糖生成 (Endogenous Glucose Production)。这是基础血糖维持的关键来源, 受血浆胰岛素和胰高血糖素的抑制/促进调节。
- U_{ii}** : 非胰岛素依赖性利用 (如大脑摄取), 通常假设为常数。
- $U_{id}(t)$** : 胰岛素依赖性利用 (如肌肉和脂肪组织摄取)。这是系统中主要的非线性项。

2.1.2 胰岛素依赖性利用与非线性特征

模型的核心非线性体现在组织对葡萄糖的摄取上, 该过程遵循米氏方程 (Michaelis-Menten kinetics):

$$U_{id}(t) = \frac{[V_{m0} + V_{mx}] \cdot X(t) \cdot G_t(t)}{K_{m0} + G_t(t)}$$

- $X(t)$** : 间质液中的胰岛素活性, 是血浆胰岛素经跨内皮传输后的延迟状态变量。
- V_{mx}** : 胰岛素依赖性利用的最大速率。此参数是个体化拟合的重中之重, 它直接定义了

患者的“胰岛素敏感性”。 V_{mx} 越大, 单位胰岛素降糖效果越强。

- V_{m0} : 基础状态下的利用率。

2.1.3 胃肠道吸收模型 (Meal Model)

食物摄入引起的血糖升高 (Ra_{meal}) 通过一个三房室模型描述: 胃固态、胃液态和肠道。胃排空速率 k_{empty} 是一个关于胃中碳水化合物总量的非线性函数, 模拟了“研磨”过程²。

$$Ra_{meal}(t) = \frac{f \cdot k_{abs} \cdot Q_{gut}(t)}{BW}$$

- k_{abs} : 肠道吸收速率常数。该参数决定了餐后血糖峰值出现的时间和陡峭程度, 具有极高的个体差异。

2.2 Simglucose 的参数化空间

在 simglucose 的源码结构中 (具体在 simglucose/params/vpatient_params.csv 文件里), 每位虚拟患者被定义为一行参数向量。构建数字孪生的第一步, 就是确定这些参数对于特定真实患者的最优值¹²。

参数符号	生理含义	拟合难度	对数字孪生的影响
V_{mx}	胰岛素敏感性 (最大值)	高	决定模型对胰岛素剂量的响应幅度, 误差会导致低血糖或高血糖预测失败。
k_{abs}	碳水化合物吸收率	中	决定餐后血糖曲线的形状 (达峰时间)。
G_b	基础血糖浓度	低	系统的稳态工作点, 可通过空腹血糖估算。
EGP_b	基础肝糖输出	高	难以与基础胰岛素作用解耦, 通常通过稳态假设推导。
BW	体重	无	系统的缩放因子, 直接测量获得。

k_{p3}	胰岛素对肝糖的抑制强度	极高	影响高胰岛素浓度下的血糖抑制效果，需钳夹实验或高频数据辨识。
----------	-------------	----	--------------------------------

洞察：仅仅调整 `vpatient_params.csv` 中的静态参数往往不足以复现真实患者的复杂波动。因为真实患者的 V_{mx} 和 k_{abs} 并非全天恒定，而是随时间动态变化的（例如黎明现象导致清晨 V_{mx} 下降）⁶。这正是引入跨领域算法（如时变参数估计或神经ODE）的切入点。

3. 数据驱动的数字孪生构建流程

构建高精度数字孪生的前提是高质量的真实世界数据 (Real-World Data, RWD)。不同于受控的临床试验，真实数据充满了噪声、缺失和不确定性。

3.1 数据获取与多源融合

构建 T1D 数字孪生需要融合多维时间序列数据。利用 GluPredKit 或 Glucose360 等开源工具可以标准化这一流程¹⁴。

- 连续血糖监测 (CGM) 数据：核心观测变量，通常为5分钟采样间隔。需注意不同传感器 (Dexcom, Libre) 的噪声特性和滞后性。
- 胰岛素输注记录 (Pump Data)：
 - 基础率 (Basal)：持续输注 (U/hr)，通常由泵预设，但闭环系统会频繁调整。
 - 大剂量 (Bolus)：餐前或校正用的离散注射事件。
- 碳水化合物摄入 (Carbs)：患者估算的饮食记录。这是最大的误差源，因为患者估算的误差平均可达20-30%。
- 生理指标 (Biometrics)：心率、步数、睡眠质量。这些是构建高阶“上下文感知”孪生的关键输入。

3.2 高级数据清洗与事件重构

为了训练高精度的混合模型，必须对原始数据进行深度清洗：

- 时间对齐与重采样：胰岛素泵和CGM的时间戳往往不同步。需采用线性或样条插值将所有数据对齐到统一的时间网格（如1分钟或5分钟）¹⁵。
- 未记录进食检测 (Meal Detection)：真实数据中常有患者忘记记录进食的情况。这会导致模型误判（例如，血糖无故升高会被错误地归因于胰岛素敏感性下降）。需引入基于导数或机器学习的进食检测算法，对异常的血糖正向漂移进行标注或剔除¹⁶。
- 信号去噪：使用卡尔曼滤波 (Kalman Filter) 或 Savitzky-Golay 滤波器平滑CGM数据，剥离传感器噪声，提取真实的生理趋势¹⁰。

4. 算法框架一：贝叶斯参数辨识(静态孪生)

在引入复杂的深度学习之前，首先应基于贝叶斯统计理论，利用历史数据为患者找到最匹配的“基础物理参数”。这是构建可解释数字孪生的基石。

4.1 最大后验概率(MAP)估计

由于UVA/Padova模型参数众多且存在强耦合(例如，增加 \$EGP\$ 和增加胰岛素利用率可能产生相似的净血糖变化)，直接的最小二乘拟合容易陷入过拟合或得到生理上无意义的参数值(如负的敏感性)。

贝叶斯MAP估计通过引入先验分布(Prior)来解决这一问题。先验分布来源于UVA/Padova模拟器中成百上千虚拟患者的统计规律¹¹。

目标是最大化后验概率：

$$\hat{\theta}_{\text{MAP}} = \underset{\theta}{\text{argmax}} P(\theta | \text{Data}) \propto P(\text{Data} | \theta) \cdot P(\theta)$$

转换为最小化代价函数 $J(\theta)$ ：

$$J(\theta) = (y_{\text{real}} - y_{\text{sim}}(\theta))^T \Sigma_{\nu}^{-1} (y_{\text{real}} - y_{\text{sim}}(\theta)) + (\theta - \mu_{\text{pop}})^T \Sigma_{\text{pop}}^{-1} (\theta - \mu_{\text{pop}})$$

其中：

- 第一项衡量仿真输出与真实CGM数据的误差(似然项)。
- 第二项衡量个性化参数 θ 与群体平均参数 μ_{pop} 的偏离程度(先验正则化项)。 Σ_{pop} 是群体参数的协方差矩阵，它编码了参数间的生理相关性。

4.2 基于差分进化(Differential Evolution)的全局优化

由于模型包含非平滑的逻辑(如低血糖阈值触发的反向调节)，代价函数景观是非凸的。传统的梯度下降法容易陷入局部最优。

推荐使用 差分进化(DE) 或 粒子群优化(PSO) 等进化算法进行参数寻优¹⁷。在Python中，可以结合 `scipy.optimize` 和 `simglucose` 实现：

1. 定义映射函数：将优化向量映射到 `vpatient_params.csv` 的特定列(重点优化 V_{mx} , k_{abs} , k_{p3} , V_{m0})。
2. 并行仿真：利用 `simglucose` 的多进程特性，同时评估数十组参数候选者的适应度。
3. 迭代收敛：进化多代直到误差收敛。

开源工具参考：ReplayBG(及其Python移植版 PyReplayBG)是目前实现这一贝叶斯回放与辨识流程的各种黄金标准工具¹⁹。它能够基于回顾性数据生成数字孪生，并评估不同治疗方案的效

果。

5. 算法框架二：跨领域创新与混合建模(动态孪生)

静态参数辨识只能得到患者的“平均态”。为了捕捉全天候的动态变化和未建模的生理机制，我们需要融合深度学习和动力系统理论，构建混合神经ODE模型。

5.1 神经常微分方程 (Neural ODEs)：学习缺失的物理机制

神经ODE是深度学习与微分方程的完美结合。它不再训练离散的层，而是参数化导数函数⁸。在T1D数字孪生中，我们可以构建如下形式的混合模型：

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}_{\text{mech}}(\mathbf{x}, u; \theta_{\text{phy}}) + \text{NN}_{\{\phi\}}(\mathbf{x}, u, \text{Context})$$

- $\mathbf{f}_{\text{mech}}$** ：标准的UVA/Padova物理方程，保证了模型具有基本的生理约束和可解释性（如胰岛素必然降糖）。
- $\text{NN}_{\{\phi\}}$** ：一个神经网络，用于学习物理模型无法解释的残差项。它可以输入血糖、胰岛素，以及传统模型未包含的上下文信息（如心率、时间戳、运动强度）。

Python实现路径：

利用 torchdiffeq 库，可以将 simglucose 的动力学方程重写为 PyTorch 的 nn.Module。

- 前向传播：ODE求解器（如 dopri5）根据 $\mathbf{f}_{\text{mech}} + \text{NN}$ 计算下一时刻的血糖。
- 反向传播：利用伴随敏感度法（Adjoint Sensitivity Method），在不存储中间状态的情况下高效计算梯度，训练神经网络权重 ϕ 和物理参数 θ_{phy} ⁷。

这种方法的优势在于数据效率和泛化能力。纯神经网络需要海量数据才能学会基本的血糖动态，而混合模型“生来”就懂生理学，神经网络只需专注于修正偏差（如生病时的胰岛素抵抗增加）⁵。

5.2 物理信息神经网络 (PINNs)：软约束与状态观测

PINNs 提供了一种不同的思路：在训练纯深度学习模型时，将物理方程作为正则化项加入损失函数²⁴。

$$\text{Loss} = \text{Loss}_{\text{data}} + \lambda \cdot$$

$$\left\| \frac{d\hat{G}}{dt} - \mathbf{f}_{\text{UVA}}(\hat{G}, \hat{I}) \right\|^2$$

PINNs 在 T1D 数字孪生中的一个关键应用是状态观测 (**State Observation**)。真实世界中，我们只能测量血糖 (G)，却无法测量血浆胰岛素 (I) 或活性胰岛素 (X)。PINN 可以利用已知的物理关联，从稀疏的血糖数据中反推这些隐藏状态的轨迹，从而实现“体内胰岛素存量” (IOB) 的精准估计²⁶。

5.3 机器人控制理论: 安全屏障与鲁棒性

数字孪生的一个重要用途是作为强化学习 (RL) 智体的训练环境。为了防止RL在探索过程中产生危险策略 (如导致低血糖的过量注射), 可以引入机器人控制领域的**安全护盾 (Safety Shield)** 技术⁷。

1. 预测性安全过滤: 利用训练好的神经ODE数字孪生, 预测当前动作在未来60分钟的血糖轨迹。
2. 控制屏障函数 (**Control Barrier Functions, CBF**): 定义一个安全集 (如 $70 < BG < 180$)。如果预测轨迹即将突破安全边界, CBF控制器会强制介入, 按照生理约束 (如最大胰岛素衰减率) 修正RL的动作。
3. 不确定性量化: 利用贝叶斯神经网络或集成学习 (Ensemble) 估计预测的置信区间。只有当模型确信 (低方差) 且安全时, 才执行激进的控糖策略。

6. Simglucose 深度定制与实战指南

要在 simglucose 中落地上述算法, 需要对其源码进行一定程度的“黑客式”修改。

6.1 参数文件的逆向工程与修改

simglucose 的核心参数存储在安装目录下的 `params/vpatient_params.csv` 中。每一行代表一个患者。

- 操作策略: 不要直接覆盖原文件。建议创建一个新的 CSV 文件 `my_custom_patients.csv`, 并编写一个 Python 脚本, 使用 `pandas` 读取该文件, 动态构建 `T1DPatient` 对象。
- 代码注入点: 在 `simglucose.patient.t1dpatient.T1DPatient` 类的初始化方法中, 支持传入自定义参数字典。

Python

```
from simglucose.patient.t1dpatient import T1DPatient
```

```
# 假设 optimized_params 是通过贝叶斯辨识得到的参数字典
custom_patient = T1DPatient.withName('adolescent#001') # 加载基础模板
custom_patient._params.update(optimized_params) # 覆盖特定参数
# 重新初始化状态空间以应用新参数
custom_patient.init_state = custom_patient._init_state()
```

6.2 继承与重写: 植入神经纠正项

为了实现混合神经ODE模型，需要继承 T1DPatient 类并重写其微分方程步进函数 step。

Python

```
class HybridDigitalTwin(T1DPatient):
    def __init__(self, base_params, neural_net_model):
        super().__init__(base_params)
        self.nn_model = neural_net_model

    def model(self, t, x, u):
        # 1. 获取物理模型的导数 (dxdt_mech)
        dxdt_mech = super().model(t, x, u)

        # 2. 获取神经网络的残差修正 (dxdt_nn)
        # 将状态 x 和输入 u 转换为 Tensor
        inputs = torch.tensor(np.concatenate([x, u]), dtype=torch.float32)
        dxdt_nn = self.nn_model(inputs).detach().numpy()

        # 3. 混合动力学
        return dxdt_mech + dxdt_nn
```

这种设计允许直接利用 simglucose 现有的 OpenAI Gym 接口进行强化学习训练，同时底层的生理模型已经变成了特定患者的高精度数字孪生²⁹。

6.3 场景生成器的定制

为了训练泛化能力强的模型，需要利用 CustomScenario 生成多样化的进食与生活场景。可以基于患者的历史饮食习惯统计分布(进食时间、碳水量)，使用蒙特卡洛方法生成数千种虚拟的一天，用于压力测试数字孪生的稳定性²⁹。

7. 验证体系：如何证明孪生是“真”的？

构建数字孪生后，必须通过严格的临床标准验证。均方根误差(RMSE)不足以衡量医疗模型的有效性。

7.1 克拉克/帕克斯误差网格分析 (Clarke/Parkes EGA)

这是评估血糖预测临床准确性的金标准。它将预测点(X轴为参考值, Y轴为预测值)划分为A-E五个区域³²。

- **A区(临床准确)**: 误差在20%以内, 治疗决策正确。
- **B区(临床良性)**: 误差较大, 但不会导致危险的治疗后果。
- **D/E区(危险故障)**: 模型未能检测到低血糖, 或将高血糖误判为低血糖, 导致致命的胰岛素输注决策。

目标: 一个合格的数字孪生必须保证 >95% 的点落在A区, 且 0% 的点落在C、D、E区。

Python中有现成的库(如 ClarkeErrorGrid)可用于绘制和计算³⁴。

7.2 范围内时间 (Time in Range, TIR) 一致性

比较真实患者历史数据的 TIR 分布与数字孪生仿真数据的 TIR 分布。通过计算两个分布的 Kullback-Leibler (KL) 散度或 Wasserstein 距离, 可以量化两者在统计特性上的相似度⁹。

7.3 临床图灵测试

一种高阶验证方法: 将真实患者的CGM曲线与数字孪生的仿真曲线混合, 展示给内分泌科医生。如果专家无法以显著高于随机猜测的概率区分两者, 则说明数字孪生在形态学和生理特征上已达到极高保真度¹。

8. 结论与展望

本研究表明, 基于 simglucose 构建高精度1型糖尿病数字孪生, 是一项系统性的跨领域工程。它超越了传统的生物医学建模, 融合了贝叶斯统计推断的稳健性、神经微分方程的表达力以及机器人控制的安全性。

核心结论:

1. 混合建模是必由之路: 纯机理模型受限于刚性结构, 纯深度学习缺乏数据效率和安全性。UVA/Padova物理骨架 + 神经残差修正的混合架构 (Hybrid Architecture) 是目前实现高精度个体化匹配的最佳实践。
2. 安全至上: 在将数字孪生用于闭环控制训练时, 必须集成基于控制屏障函数 (CBF) 或预测性安全护盾的机制, 以防止AI探索带来的低血糖风险。
3. 工具链成熟: 借助 Python 生态中的 simglucose (仿真环境)、torchdiffeq (微分方程求解)、PyReplayBG (参数辨识) 和 GluPredKit (数据处理), 研究者已具备构建全栈数字孪生系统的能力。

未来展望:

未来的T1D数字孪生将演进为终身学习系统 (Lifelong Learning System)。它将部署在云端, 每晚根据患者当天的新数据自动执行MAP更新或反向传播微调, 不断“进化”以适应患者的生理漂移 (如成长、衰老、生活方式改变)。这不仅是仿真工具的革新, 更是通向全自动化、零负担糖尿病管理的终极钥匙。

参考文献

9 PLOS ONE, "Artificial Pancreas Controller Based on Deep Reinforcement Learning," 2025.

3 Jinyu Xie, "simglucose: A Type-1 Diabetes simulator implemented in Python," GitHub, 2018.

1 Visentin et al., "The UVA/PADOVA Type 1 Diabetes Simulator: New Features," J Diabetes Sci Technol, 2014.

2 Man et al., "The UVA/PADOVA Type 1 Diabetes Simulator: New Features," 2014.

29 GitHub, "simglucose Advanced Implementation & Gym Registration."

6 Visentin et al., "Modeling time-varying insulin sensitivity," 2018.

11 Visentin et al., "One-Day Bayesian Cloning of T1DM Subjects," IEEE TBME, 2016.

17 Frontiers, "Parameter estimation of glucose-insulin model using differential evolution," 2025.

24 ResearchGate, "A physics-informed glucose-insulin neural network model," 2025.

7 arXiv, "Integrating Neural Differential Forecasting with Safe RL," 2025.

23 Sciety, "A Hybrid ODE-Neural Network Framework for Modeling GLP-1," 2025.

14 GitHub, "GluPredKit: Blood Glucose Prediction Framework."

25 GitHub, "Physics Informed Neural Networks with Python."

2 PMC, "Model of glucose kinetics equations," 2014.

8 DeepChem, "Neural ODEs using torchdiffeq."

32 GitHub, "Clarke and Parkes Error Grids Python Implementation."

16 IEEE, "TWIN: A personalized Decision Support System," 2023.

10 GitHub, "Hybrid-ODE-NN: Learning approximations of missing ODEs."

19 GitHub, "ReplayBG: Digital twin-based methodology."

22 GitHub, "torchdiffeq: Differentiable ODE Solvers."

5 Zou et al., "Hybrid models composing mechanistic ODE-based dynamics," 2024.

引用的著作

1. The University of Virginia/Padova Type 1 Diabetes Simulator Matches the Glucose Traces of a Clinical Trial - NIH, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4074748/>
2. The UVA/PADOVA Type 1 Diabetes Simulator: New Features - PMC - NIH, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4454102/>
3. jxx123/simglucose: A Type-1 Diabetes simulator implemented in Python for Reinforcement Learning purpose - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/jxx123/simglucose>
4. arxiv.org, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://arxiv.org/html/2508.05705v1>
5. Hybrid2 Neural ODE Causal Modeling and an Application to Glycemic Response - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://raw.githubusercontent.com/mlresearch/v235/main/assets/zou24b/zou24b.pdf>
6. The UVA/Padova Type 1 Diabetes Simulator Goes From Single Meal to Single Day - NIH, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5851236/>
7. Integrating Neural Differential Forecasting with Safe Reinforcement Learning for Blood Glucose Regulation - arXiv, 访问时间为 十二月 28, 2025,

- <https://arxiv.org/html/2511.12417v1>
8. About Neural ODE : Using TorchdiffEq with Deepchem, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://deepchem.io/tutorials/about-node-using-torchdiffEq-in-deepchem/>
 9. A safe-enhanced fully closed-loop artificial pancreas controller based on deep reinforcement learning - Research journals, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0317662&type=printable>
 10. neu-spiral/Hybrid-ODE-NN - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://github.com/neu-spiral/Hybrid-ODE-NN>
 11. Toward a Single-Day UVA/Padova Type 1 Diabetes Simulator - dei.unipd, 访问时间为 十二月 28, 2025,
https://www.dei.unipd.it/~sdelfave/OpenAccessSIR/Visentin_TBME_2016.pdf
 12. Patient Parameter Documentation · Issue #77 · jxx123/simglucose - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/jxx123/simglucose/issues/77>
 13. How did you obtain the parameters in vpatient_params.csv? · Issue #26 · jxx123/simglucose, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://github.com/jxx123/simglucose/issues/26>
 14. GluPredKit aims to make blood glucose model training and prediction more accessible. - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://github.com/miriamkw/glupredkit>
 15. Glucose360: An Open-Source Python Platform with Event-Based Integration for Continuous Glucose Monitoring Data Analysis - NIH, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12588377/>
 16. A New Digital Twin-Based Clinical Decision Support System for Type 1 Diabetes Management in Children - IEEE Xplore, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://ieeexplore.ieee.org/iel7/10330797/10330909/10331272.pdf>
 17. Sensitivity analysis for a delay mathematical model: the glucose-insulin model - Frontiers, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://www.frontiersin.org/journals/applied-mathematics-and-statistics/articles/10.3389/fams.2025.1562636/full>
 18. Parameter estimation of a meal glucose-insulin model for T1DM patients from therapy historical data - PMC - NIH, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8687363/>
 19. gcappon/replay-bg: ReplayBG is a digital twin-based methodology to assess new strategies for type 1 diabetes management. - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://github.com/gcappon/replay-bg>
 20. ReplayBG: A Digital Twin-Based Methodology to Identify a Personalized Model From Type 1 Diabetes Data and Simulate Glucose Concentrations to Assess Alternative Therapies - PubMed, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37368794/>
 21. neural-ode/Neural ODEs.ipynb at master · msurtsukov/neural-ode - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025,
<https://github.com/msurtsukov/neural-ode/blob/master/Neural%20ODEs.ipynb>
 22. GitHub - rtqichen/torchdiffEq: Differentiable ODE solvers with full GPU support

- and $O(1)$, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/rtqichen/torchdiffeq>
23. A Hybrid ODE-Neural Network Framework for Modeling and Guiding ..., 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://society.org/articles/activity/10.21203/rs.3.rs-5912837/v1>
 24. A physics-informed glucose-insulin neural network model for glucose prediction | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.researchgate.net/publication/396488920_A_physics-informed_glucose-insulin_neural_network_model_for_glucose_prediction
 25. Machine-Learning/Physics Informed Neural Networks with Python.md at main - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/xbeat/Machine-Learning/blob/main/Physics%20Informed%20Neural%20Networks%20with%20Python.md>
 26. Physics Informed-Neural Network for Modelling the Glucose-Insulin System in Type 1 Diabetes - DTE AICOMAS 2025, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://dte_aicomas_2025.iacm.info/event/contribution/ad1386e5-8fc8-11ef-b344-000c29ddfc0c
 27. Physics-Informed Neural Networks. Theory, Math, and Implementation | by Abdulkader Helwan | Python in Plain English, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://python.plainenglish.io/physics-informed-neural-networks-92c5c3c7f603>
 28. Fully-Automated Patient-Agnostic Diabetes Management with Deep Reinforcement Learning - Robert Lieck, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://robert-lieck.com/literature/pdfs/PYAVXMZ9/author_version.pdf
 29. vandyteam8/FinalProject - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/vandyteam8/FinalProject>
 30. Engine/seldonian/RL/environments/simglucose_custom.py at main - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://github.com/seldonian-toolkit/Engine/blob/main/seldonian/RL/environments/simglucose_custom.py
 31. Scenario Simulations · Issue #34 · jxx123/simglucose - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/jxx123/simglucose/issues/34>
 32. kriventsov/Clarke-and-Parkes-Error-Grids - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/kriventsov/Clarke-and-Parkes-Error-Grids>
 33. Clarke Error Grid Analysis - File Exchange - MATLAB Central - MathWorks, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20545-clarke-error-grid-analysis>
 34. suetAndTie/ClarkeErrorGrid: This has the function for the Clarke Error Grid - GitHub, 访问时间为 十二月 28, 2025, <https://github.com/suetAndTie/ClarkeErrorGrid>